贡井区蓝光碳素制品厂“7·23”一般爆炸事故调查报告

2024年7月23日8时39分，位于我区成佳镇天宫村5组的贡井区蓝光碳素制品厂内发生一起因切割动火作业引发爆炸的事故，事故导致1人死亡（死者：兰**，61岁，家庭住址：四川省自贡市**********，身份证号码：510321**********），直接经济损失138.8万元。为查明事故原因、分清事故责任、落实整改措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等法律法规及规章的规定，经公安部门排除他杀的刑事案件后，区人民政府于2024年8月2日成立了以区应急局为组长单位，区纪委监委、区科经局、区公安分局、区总工会和成佳镇人民政府为成员单位的贡井区“7·23”一般爆炸事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“实事求是、依法依规、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过询问有关当事人、查阅有关资料、查看事故相关物证和查勘事故现场等方式，已查清事故经过、

事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出对事故责任者的处理建议和事故整改措施。现将有关情况报告如下:

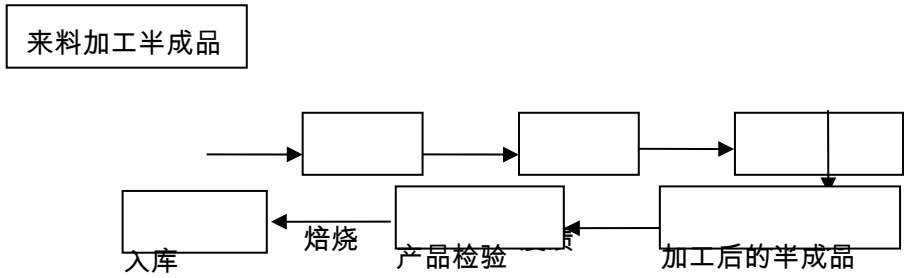
一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

贡井区蓝光碳素制品厂：统一社会信用代码：915103**********，类型：个人独资企业，营业场所：贡井区**********，负责人：兰*；成立日期：2004年4月5日；经营范围包括一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。

该企业位于自贡市贡井区**********，厂区整体座西南面东北，主要由办公区和生产区组成。其中生产区建筑面积420m^2，为一层钢结构厂房，办公楼建筑面积200 m^2，为3层砖混结构。生产区由原料库、磨粉混合车间、压制车间、焙烧场、浸渍车间和成品库组成。该企业主要生产销售高纯石墨、模具石墨、机械密封用碳、高阻电刷，年生产能力300吨特种石墨毛坯。

其生产工艺流程如下图:



其中主要工艺流程是焙烧与浸渍，焙烧是将不同型号的石墨毛坯放入焙烧炉内，通过天然气燃烧加热进行焙烧，炉内在加热到最高温度时可达到1200℃。经过15天逐渐加热-保温-升温-保温的焙烧流程，再经15天冷却出炉即转入下一道浸渍工序。浸渍是将第一次焙烧后的产品放入浸渍罐，注入沥青，用燃煤加热提高浸渍罐压力。沥青在1.3~1.5MPa的压力下，浸到特种石墨本体内，卸压后冷却出罐进入二次焙烧。二次焙烧与第一次焙烧原理一致，不同之处在于经过浸渍沥青的特种石墨在此次焙烧中要产生沥青烟附属物，沥青烟经电捕集器收集后成为40℃左右沥青热液。2021年以前，该企业将二次焙烧过程产生的沥青循环用于浸渍工艺。2021年以来，因使用二次焙烧产生的沥青浸渍产品达不到新的质量要求，加之其产生的臭味引起了周边居民的环保投诉，该企业便不再用来循环浸渍产品，而是按照国家环保相关规范要求作为危废收集起来，交由具备相关资质的第三方机构进行处理。企业主要负责人兰*考虑盛装器具强度和容量的需要，安排本企业杂工兰**购买废旧大铁皮桶来盛装沥青。兰**便不定期、不定向从社会各方面收购已使用过的废旧大铁皮桶，再由本人用角磨机切割去上盖用于盛装沥青。

该企业主要设施设备有6台天然气加热的焙烧炉、1台立式浸渍罐、3台沥青烟电捕集器、1台烟气碱洗塔、1台小型吊车、1台除尘设备。

（二）事故现场情况：事故发生于该企业焙浇场与浸渍车间之间的通道口（见附件1：厂区总平面布置图），距生产区大门约8米左右。在焙浇场与浸渍车间之间通道口的砖砌立柱墙根处，死者兰**头朝东北脚朝西南仰面平躺，两腿呈闭合剪刀交叉状，双耳和口腔大量出血，面部皮肤被烟熏黑。在其头部后地面上有一从中间弯折为“V”形的圆铁皮桶上盖，盖边缘处有一长约5厘米切割打磨口，打磨口处有火焰灼烧痕（见附件2：铁皮桶及桶盖照片）；在其右手位置地面有一把带磨片的插电式角磨机，角磨机电源线插于立柱侧面的电源插线板上；脚右侧靠墙先后依次放置着一木质和一钢质工具桌，木质工具桌上放置有1台台虎钳、1把带磨片的充电角磨机、使用过的4张磨片以及其他工具杂物。在钢质工具桌上放置电热水器1台、各式水杯12个；在其脚左后方约1.5米处倒放有一高0.96米、直径0.56米的圆柱形铁皮桶和停放有一台牌号为“场内川B·*****”的机动叉车，铁皮桶上盖已无，桶口方向与死者头部朝向一致，口沿已由原来的正圆形变成不规则椭圆形，口沿边缘由原来的内卷变为外翻，桶底残留少量刺鼻气味液体，且由原来的平整底面变成向外鼓包（见附件2：铁皮桶及桶盖照片）。桶身贴有一合格证，合格证标示产品名称：环氧树脂，型号：SM601R-75S，保质期：一年，生产批号：202306036，生产日期：2023年6月28日，净含量：210KG，生产厂家：河南三木表层材料工业园有限公司，生产地址：河南省焦作市中

站区纬二路开元化工。合格证上还印刷有禁止热源、火花、明火、热表面和禁止吸烟、只能使用不产生火花的工具等12条安全措施，依据地方法规处置内装物/容器的1条废弃处置方法，存放在通风良好的地方、保持低温、容器密闭、防止暴晒和存放处需加锁的2条安全储存提示，以及9条事故响应措施。

（三）伤亡情况：死亡1人，死者：兰**，男，61岁，身份证号：510321**********，家庭住址：四川省自贡市**********。

（四）直接经济损失：138.8万元。

二、事故发生与应急救援经过、事故善后处置及报告情况

（一）事故发生与应急救援经过

经过调取事故当天现场监控视频、询问有关人员、查勘现场等方式调查，还原当天事故发生经过为：2024年7月23日早上7时30分上班以后，贡井区蓝光碳素制品厂杂工吴**向企业法定代表人同时又是主要负责人兼安全员的兰*报告，用于二次焙烧后收集沥青的揭盖铁皮桶已用完。约7时40分，兰*遇见杂工兰**，便对他说用来盛装沥青的桶不够了，叫他用角磨机把收购回来的备用铁皮桶盖子切割下来。随后，于8时30分前，在焙烧场与浸渍车间之间通道口的砖砌立柱墙根处，兰**连续为两个铁皮桶切割去上盖并搬运到焙烧场，其中一个为无任何标识的蓝色铁皮桶，另一个为粘贴有“丙烯酸树脂”化学品的灰白色铁皮桶。作业时，兰**身着蓝色劳保服，手戴劳保手套，

但未佩戴安全帽。现场视频监控显示，在此期间，兰*于8时19分从距兰**切割作业点十米远的环保视频监控室内走出，来到兰**处看了一下已切割好的蓝色铁皮桶，简单交流了几句便到环保视频监控室外的长条椅上坐下看手机，直至8时37分离开长条椅在1#焙烧炉前站立约半分钟后进入了环保视频监控室。8时37分，兰**将第三个灰白色铁皮桶通过沿底部旋滚的方式搬到作业地点直立放置好，脱去手套拿起旁边钢质工具桌上的水杯喝水后，便走入了旁边环保视频监控室休息。8时39分01秒，兰**返回作业地点戴上手套，于8时39分18秒右手拿起角磨机面向铁皮桶站立，打开电源再次开始切割。随切割逐渐深入，大量火星急剧飞溅。3秒后，铁皮桶上盖小孔突然冲出一股白烟，瞬时桶身急剧膨胀，伴随一声“嘭”的爆炸巨响，铁皮桶上盖炸开飞向厂房屋顶并落于兰**头后的通道口，同时桶内冲出一大团火焰。爆炸后，2秒内桶身内带着火焰在冲击力下腾空近三米，翻滚三周后桶口朝向兰**倒于地面。发生爆炸的瞬间，兰**在爆炸冲击波和桶盖的打击下，身体被凌空向后弹射出去约1.5米远，落地时，头部先行着地，然后身体着地，最后整体平躺。双手肘保持弯曲状态，左腿叠放右腿上呈闭合剪刀形态，面部由于爆炸火焰与烟尘冲击导致熏黑。听到爆炸声后，兰*赶紧从环保视频监控室第一个跑到事故现场，见兰**双耳、口腔在大量流血，便不断呼喊其名字并掐人中，但兰**已陷入昏迷无意识状态。随后兰*父亲兰**及周围工人陆续

来到现场，兰**赶紧拨打了120急救电话和110报警电话，并安排人通知了兰**家属，兰*叫人拿来一条毛巾枕于兰**后脑下。

上午9时03分，自贡市第三人民医院120急救中心和公安派出所先后赶赴现场，急救中心立即对伤者开展救治。区委政法委、成佳镇人民政府、区应急局、区科经局等部门在接到报告后也赶赴现场开展处置。约经40分钟救治后，自贡市第三人民医院120急救中心宣布兰**经急救无效死亡。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，贡井区蓝光碳素制品厂积极安抚死者家属和协助家属处理善后事宜。2024年7月23日下午5时左右，贡井区蓝光碳素制品厂与死者家属达成一致赔偿、补偿协议，7月26日，死者遗体火化，并于7月28日下葬，至此，事故未带来更多不稳定因素和造成更大的社会影响。

（三）事故报告情况

得知事故发生后，相关企业按规定及时向成佳镇和区级相关部门报告了该起事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡。

（二）直接经济损失：138.8万元。其中死亡赔偿金836699.5元，丧葬补助金45110元，精神抚慰金10万元，被抚养人生活费292800元，其他费用113390.5元。

四、事故单位安全生产工作开展和履职情况

事故调查组调阅了贡井区蓝光碳素制品厂安全生产管理工作资料，其履职情况如下：该企业于2021年11月5日，委托具备资质的第三方机构开展了安全生产现状评价，形成了《贡井区蓝光碳素制品厂安全现状评价报告》，经评价，该企业生产场所储存使用的物质不构成危险化学品重大危险源，特种石墨生产线符合安全生产的要求。该企业于2022年3月28日建设成安全生产标准化三级企业（工贸企业）。事故发生后，调取和查阅该企业安全管理资料，发现无2023年以来的安全生产管理工作纸质资料，对省、市、区安排部署的工贸行业领域重大事故隐患专项排查整治行动、工贸行业高风险领域安全生产专项整治行动、工贸企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作、工贸安全生产治本攻坚三年行动等安全生产重点工作无传达、培训纸质记录，也无安排部署与落实、安全生产教育培训、事故隐患排查治理与应急演练纸质记录。

五、事故原因

（一）直接原因

贡井区蓝光碳素制品厂杂工员兰**安全意识淡薄，盲目收购盛装过危险物品铁皮桶再利用。在动火作业时野蛮操作，对盛装过环氧树脂的密封铁皮桶未进行清洗置换和取样分析，直接进行切割动火作业，引燃桶内残留可燃余气爆炸，是发生本起事故的直接原因。

（二）间接原因

贡井区蓝光碳素制品厂安全生产工作长期以来落实不到位，未按照党中央、国务院安全生产重要决策和省、市、区安全生产工作安排部署组织，未对本企业开展安全风险全面辨识与评估，以及对辨识出来的高风险领域进行专项整治，未开展重大事故隐患自查自纠，未建立健全和落实相关规章制度和操作规程，致使盲目收购废旧危险物品容器进行再利用和野蛮切割动火作业的风险和事故隐患自2021年以来长期存在；未开展日常安全生产教育培训、事故隐患排查整治和应急演练，员工安全生产意识淡薄和安全生产知识与技能缺乏；现场管理缺失，进行切割的动火作业无作业审批、风险辨识、技术交底、作业监护等安全措施，是本起事故的间接原因。

六、事故性质

经调查认定，贡井区蓝光碳素制品厂“7·23”一般爆炸事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

1.死者兰**，政治面貌群众，安全意识淡薄，盲目收购再利用危险物品容器，野蛮违规切割动火，导致事故发生，对此起事故的发生负有主要直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.贡井区蓝光碳素制品厂主要负责人兼安全管理人员兰*，政治面貌群众，履行主要负责人安全职责不到位，安全生产意识淡薄，自2023年以来未组织学习贯彻落实习近平总书记关于安

全生产的重要指示、批示和重要论述，未组织和贯彻落实各级政府和安全生产监管部门关于工贸企业安全生产工作的安排部署，未组织建立健全和落实相关规章制度和操作规程，纵容盲目收购废旧危险物品容器再利用和野蛮切割动火作业的风险和事故隐患长期存在；未组织和实施日常安全生产教育培训、事故隐患排查整治和应急演练，致使员工安全生产意识淡薄和安全生产知识与技能缺乏；未对动火作业等危险作业进行现场管理，进行切割的动火作业无作业审批、风险辨识、技术交底、作业监护等安全措施，间接导致事故发生，对此起事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一、二款“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”、第一百条“未经依法批准，擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”、第一百零一条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，

对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。第（三）项进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的”的规定，建议移交司法机关依法处理。

3.贡井区蓝光碳素制品厂安全生产主体责任落实不到位，危险化学品与动火作业相关安全生产规章制度和操作规程不健全，未建立安全风险分级管控制度并采取相关管控措施，安全生产教育培训、事故隐患排查整治和现场安全管理等安全管理工作缺失，间接导致事故发生，对此起事故的发生负重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项“造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款”的规定，建议由自贡市贡井区应急管理局给予贡井区蓝光碳素制品厂行政处罚。

4.贡井区科经局在落实行业监管责任中，对工贸行业领域重点安全生产工作虽有安排部署，但同实际工作结合不够，督促方式与手段还不够有力。在对相关工贸企业开展检查时，重现场事故隐患查找、轻安全管理资料印证，重检查与整改、轻惩

戒与警示，同属地和相关有执法权限的部门衔接不够，建议责成区科经局向贡井区区委、区政府作出深刻书面检讨。

5.成佳镇人民政府在落实属地安全监管责任中，对企业重点工作进行安排部署后，督促检查不够深入、细致。贡井区蓝光碳素制品厂列入了成佳镇重点监管企业目录，自2023年以来成佳镇人民政府对贡井区蓝光碳素制品厂开展的8次检查中，督促企业对照工贸企业重大事故隐患判定标准和工贸企业高风险领域安全生产专项整治清单自查自纠不到位，没有及时发现和消除因工艺调整、变动带来的动火作业事故隐患。贡井区蓝光碳素制品厂安全意识淡薄，安全生产管理机构、责任体系、规章制度及操作规程等不健全，违规切割动火的事故隐患长期存在，最终导致本次爆炸致人死亡的事故。建议责成成佳镇人民政府向区委、区政府作出深刻书面检讨，对相关责任人员履职不到位的情况按照相关规定调查处理。

八、事故防范措施建议

1.贡井区蓝光碳素制品厂要切实落实安全生产主体责任，认真贯彻落实各层级对工贸行业领域安全生产工作的安排部署，完善安全生产规章制度和操作规程，全面开展安全风险辨识、评估，并建立完善风险分级管控和隐患排查治理机制，并组织从业人员学习，切实提高安全生产意识和安全操作技能，规范现场作业管理，坚决杜绝“三违”行为，扎实开展隐患排查治理，特别是常态化开展重大事故隐患自查自纠，坚决落实动火

作业、有限空间作业等危险作业的事故防范措施，有效遏制重大生产安全事故的发生。

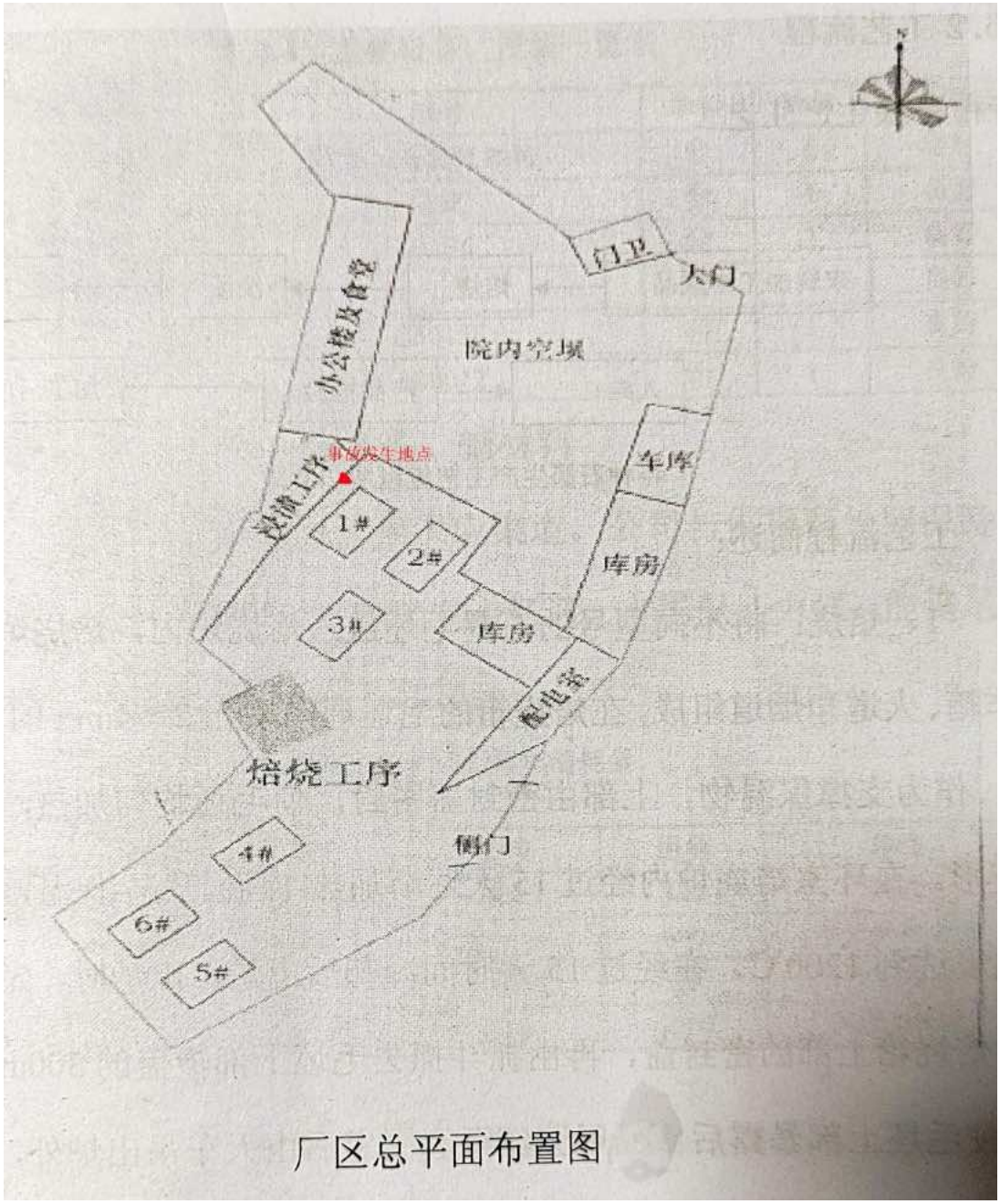
2.区行业主管部门和属地政府要深刻吸取该起事故教训，会同相关部门按照“三管三必须”的要求，举一反三，进一步加大安全生产监管和执法检查力度，要督促各生产经营单位切实落实安全生产工作的安排部署，切实履行安全生产主体职责，完善安全生产责任制、规章制度和操作规程，建立并落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理的双重预防机制，提升现场管理水平，防范同类事故再次发生，确保我区安全生产形势稳定好转。

附件 1：厂区总平面布置图

附件 2：铁皮桶及桶盖照片

附件 1

厂区总平面布置图



附件 2

铁皮桶及桶盖照片







